

Prova scritta di Meccanica Analitica per Fisica
Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica per Matematica
19 luglio 2016

Un'asta rigida rettilinea omogenea AB di lunghezza L e massa M è incernierata nel suo centro all'origine O di un sistema di coordinate Ox, y, z solidale al sistema di riferimento inerziale I e può ruotare liberamente nel piano x, y . Introdotto il versore u diretto lungo AB , la posizione dell'asta rispetto al riferimento I risulta completamente individuata dall'angolo $\theta \in \mathbb{R}$ che u forma col versore e_x dell'asse x .

Un punto materiale P di massa m è vincolato a muoversi sulla retta r a cui appartiene l'asta AB , per cui vale la rappresentazione $P - O = su$, $s \in \mathbb{R}$. Il consentire che s possa assumere qualunque valore reale (anziché essere limitata ad appartenere all'intervallo $[-L/2, L/2]$) ha evidentemente una motivazione semplificatoria.

I vincoli sopra descritti sono da considerarsi ideali.

Su P agisce la forza elastica $F^{(E)}|_I = -k(P - O)$ e una forza di tipo magnetico $F^{(M)}|_I = B \wedge v_P|_I$, con $B = Be_z$ campo costante diretto verticalmente e $v_P|_I$ velocità di P rispetto al sistema di riferimento I .

Individuando la configurazione del sistema con le coordinate lagrangiane $s \in \mathbb{R}$ e $\theta \in \mathbb{R}$,

- 1) Scrivere le equazioni differenziali del moto del sistema.

$$\begin{aligned} x_P|_I &= su & v_P|_I &= \frac{d}{dt}|_I x_P|_I = \dot{s}u + s\dot{\theta}v \\ F^{(E)}|_I &= -ksu & F^{(M)}|_I &= B\dot{s}v - Bs\dot{\theta}u \\ T|_I &= \frac{1}{2}m(\dot{s}^2 + s^2\dot{\theta}^2) \\ Q_s|_I(t, s, \theta, \dot{s}, \dot{\theta}) &= (-ksu + B\dot{s}v - Bs\dot{\theta}u) \cdot u = -ks - Bs\dot{\theta} \\ Q_\theta|_I(t, s, \theta, \dot{s}, \dot{\theta}) &= (-ksu + B\dot{s}v - Bs\dot{\theta}u) \cdot sv = B\dot{s}s \\ \frac{d}{dt}|_I \frac{\partial T|_I}{\partial \dot{s}} - \frac{\partial T|_I}{\partial s} &= Q_s|_I \Rightarrow m\ddot{s} - ms\dot{\theta}^2 = -ks - Bs\dot{\theta} \Rightarrow \ddot{s} = \frac{s}{m}[m\dot{\theta}^2 - k - B\dot{\theta}] \\ \frac{d}{dt}|_I \frac{\partial T|_I}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial T|_I}{\partial \theta} &= Q_\theta|_I \Rightarrow m2s\dot{s}\dot{\theta} + ms^2\ddot{\theta} = B\dot{s}s \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{\dot{s}}{s}\left[\frac{B}{m} - 2\dot{\theta}\right] \end{aligned}$$

- 2) Caratterizzare i moti (ovvero le condizioni iniziali che individuano i moti medesimi) per cui s rimane costante durante il moto, per valori generici dei parametri strutturali del sistema.

$$s = s_0 \Rightarrow \dot{s} = \ddot{s} = 0 \Rightarrow \begin{cases} 0 = \frac{s}{m}[m\dot{\theta}^2 - k - B\dot{\theta}] \\ \ddot{\theta} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m\dot{\theta}^2 - B\dot{\theta} - k = 0 \\ \ddot{\theta} = 0 \end{cases}$$

- 3) Mostrare che le componenti lagrangiane delle forze attive sono derivabili da un potenziale avente le stesse simmetrie del sistema e scrivere la funzione lagrangiana del sistema.

Cerco $U = U(t, s, \theta, \dot{s}, \dot{\theta})$ tale che

$$Q_s|_I = \frac{\partial U}{\partial s} - \frac{d}{dt} \frac{\partial U}{\partial \dot{s}} \quad Q_\theta|_I = \frac{\partial U}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \frac{\partial U}{\partial \dot{\theta}}$$

$$-ks - Bs\dot{\theta} = \frac{\partial U}{\partial s} - \frac{d}{dt} \frac{\partial U}{\partial \dot{s}} \quad B\dot{s}s = \frac{\partial U}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \frac{\partial U}{\partial \dot{\theta}}$$

$$U = -\frac{1}{2}ks^2 - \frac{B}{2}s^2\dot{\theta}$$

$$\mathcal{L} = T|_I + U = \frac{1}{2}m(\dot{s}^2 + s^2\dot{\theta}^2) - \frac{1}{2}ks^2 - \frac{B}{2}s^2\dot{\theta}$$

4) Determinare due integrali primi delle equazioni del moto.

$$H = T_2 - T_0 - U_0 = \frac{1}{2}m(\dot{s}^2 + s^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}ks^2$$

$$p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = s^2 \left(m\dot{\theta} - \frac{B}{2} \right)$$

Assumere d'ora in poi che B sia uguale a 0, vale a dire che non sia presente il campo magnetico.

5) Discutere qualitativamente i moti del sistema. Notare che, a causa delle simmetrie presenti, il problema dato è riducibile a un problema unidimensionale nella sola variabile s . Può essere utile considerare "l'energia potenziale del problema unidimensionale", detta anche "energia potenziale efficace", funzione della variabile s , e dipendente dal momento della quantità di moto totale iniziale oltre che dai parametri strutturali del sistema. Stabilire per quali valori dei parametri strutturali e delle condizioni iniziali il punto P compie delle oscillazioni simmetriche rispetto al punto O (e quindi s assume sia valori positivi che negativi durante il moto) e quando invece s lungo il moto assume solo valori positivi o negativi.

$$\ddot{s} = s \left[\dot{\theta}^2 - \frac{k}{m} \right]$$

$$\ddot{\theta} = -2\dot{\theta} \frac{\dot{s}}{s}$$

$$E_0 = H = \frac{1}{2}m(\dot{s}^2 + s^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}ks^2$$

(stavolta H è l'energia del sistema)

$$(p_\theta)_0 = p_\theta = s^2 m \dot{\theta} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{(p_\theta)_0}{s^2 m}$$

$$E_0 = \frac{1}{2}m \left(\dot{s}^2 + \frac{(p_\theta)_0^2}{s^2 m^2} \right) + \frac{1}{2}ks^2 = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + \frac{(p_\theta)_0^2}{2s^2 m} + \frac{1}{2}ks^2$$

$$V_{eff} = \frac{(p_\theta)_0^2}{2s^2 m} + \frac{1}{2}ks^2$$

6) Scrivere l'Hamiltoniana del sistema e le equazioni del moto in forma Hamiltoniana.

$$p_s = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}} = m\dot{s} \Rightarrow \dot{s} = \frac{p_s}{m}$$

$$H = H(s, p_s, p_\theta) = \frac{1}{2m} \left(p_s^2 + \frac{p_\theta^2}{s^2} \right) + \frac{1}{2}ks^2$$

$$\frac{dq^k}{dt} = \frac{\partial H(t, q^s, p_s)}{\partial p_k} \quad \Rightarrow \quad \dot{s} = \frac{p_s}{m} \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{ms^2}$$

$$\frac{dp_k}{dt} = -\frac{\partial H(t, q^s, p_s)}{\partial q^k} \quad \Rightarrow \quad \frac{dp_s}{dt} = \frac{p_\theta^2}{ms^3} - ks \quad \frac{dp_\theta}{dt} = 0$$

- 7) Facoltativo: risolvere il problema usando la teoria di Hamilton-Jacobi. Mostrare che è possibile determinare un integrale completo dell'equazione di Hamilton-Jacobi mediante il metodo di separazione delle variabili.

Cerchiamo $F = F(t, s, \theta, q'^1, q'^2)$ che risolva l'equazione di Hamilton-Jacobi

$$H\left(t, s, \theta, \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial \theta}\right) + \frac{\partial F}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)^2}{2m} + \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial \theta}\right)^2}{2ms^2} + \frac{1}{2}ks^2 = -\frac{\partial F}{\partial t}$$

$$F = -tq'^1 + W(s, \theta)$$

$$\frac{\left(\frac{\partial W}{\partial s}\right)^2}{2m} + \frac{\left(\frac{\partial W}{\partial \theta}\right)^2}{2ms^2} + \frac{1}{2}ks^2 = q'^1$$

$$F = -tq'^1 + W(s, \theta, q'^1)$$

$$\left(\frac{\partial W}{\partial \theta}\right)^2 = 2ms^2 \left[q'^1 - \frac{\left(\frac{\partial W}{\partial s}\right)^2}{2m} - \frac{1}{2}ks^2 \right]$$

$$W(s, \theta, q'^1) = q'^2\theta + \bar{W}(s, q'^1, q'^2)$$

$$\Rightarrow F = F(t, s, \theta, q'^1, q'^2) = -tq'^1 + q'^2\theta + \bar{W}(s, q'^1, q'^2)$$